

## Hipoacusia neurosensorial

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

La **hipoacusia neurosensorial (HNS)** corresponde a la **pérdida auditiva secundaria a una lesión del oído interno (células ciliadas cocleares) o del nervio auditivo (VIII par craneal)**, que altera la transmisión o interpretación de los impulsos sonoros.

Es distinta de la **hipoacusia conductiva**, en la que el problema radica en la transmisión del sonido a través del oído externo o medio.

En la práctica clínica, la hipoacusia neurosensorial puede ser **gradual o súbita, unilateral o bilateral**, y su reconocimiento precoz es clave para evitar secuelas auditivas irreversibles.

#### Relevancia clínica

- Es la **causa más frecuente de hipoacusia permanente en adultos mayores**.
- En adultos jóvenes, la **hipoacusia súbita** es una urgencia otorrinolaringológica.
- En pediatría, puede provocar **retraso del lenguaje y dificultades cognitivas** si no se pesquisa precozmente.
- En Chile, el **Programa de Detección Precoz de Hipoacusia Neonatal (MINSAL)** busca detectar hipoacusias sensorineurales congénitas.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

El sistema auditivo transforma vibraciones mecánicas en señales eléctricas interpretadas por el cerebro.

En la HNS, el daño ocurre en:

1. Las **células ciliadas del órgano de Corti (cóclea)**.
  2. Las **fibras del nervio coclear**.
  3. Las **vías auditivas centrales** (tronco encefálico o corteza temporal).
-

## 2.1 Mecanismos fisiopatológicos

| Mecanismo                                   | Descripción                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Degenerativo (presbiacusia)</b>          | Pérdida progresiva de células ciliadas y neuronas cocleares por envejecimiento.        |
| <b>Traumático (acústico)</b>                | Lesión de células ciliadas externas por exposición a ruidos intensos (>85 dB).         |
| <b>Vascular o viral (hipoacusia súbita)</b> | Isquemia coclear o daño viral al nervio auditivo.                                      |
| <b>Tóxico (ototóxicos)</b>                  | Fármacos que lesionan el epitelio sensorial (aminoglucósidos, cisplatino, furosemida). |
| <b>Hereditario / congénito</b>              | Alteraciones genéticas del desarrollo coclear o del VIII par.                          |
| <b>Autoinmune</b>                           | Anticuerpos contra antígenos del oído interno.                                         |

---

## 2.2 Clasificación

### Según evolución:

- **Súbita:** pérdida  $\geq 30$  dB en <72 horas.
- **Progresiva:** lenta, meses o años (presbiacusia).
- **Fluctuante:** reversible o variable (enfermedad de Ménière).

### Según localización:

- **Coclear:** daño en células ciliadas.

- **Retro-coclear:** lesión en nervio auditivo o vías centrales (neurinoma del acústico, esclerosis múltiple).
- 

## 2.3 Factores de riesgo

- Exposición crónica a ruido (>85 dB).
  - Uso de fármacos ototóxicos.
  - Infecciones virales (paperas, CMV, VEB, COVID-19).
  - Traumatismo craneal o barotrauma.
  - Enfermedades autoinmunes.
  - Envejecimiento.
  - Antecedentes familiares de sordera.
- 

# 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

## 3.1 Síntomas principales

| Síntoma                    | Descripción                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Hipoacusia                 | Disminución auditiva, progresiva o súbita, unilateral o bilateral. |
| Tinnitus (acúfeno)         | Frecuente, tono agudo constante o intermitente.                    |
| Vértigo o<br>desequilibrio | Si compromete también el sistema vestibular.                       |
| Distorsión auditiva        | Dificultad para discriminar palabras (hipoacusia de comprensión).  |

## Reclutamiento

Aumento brusco de percepción sonora ante estímulos fuertes.

---

### 3.2 Examen físico y pruebas clínicas

#### Otoscopía:

- Normal (clave para diferenciar de hipoacusia conductiva).

#### Pruebas de diapasón:

- **Weber:** lateraliza al oído sano (en HNS).
- **Rinne:** positivo (conducción aérea > ósea).

#### Ejemplo:

- Paciente con pérdida unilateral y Weber lateralizado al oído contralateral → sospecha de HNS en el oído afectado.
- 

### 3.3 Diagnóstico diferencial

| Diagnóstico                          | Diferencias clave                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Hipoacusia conductiva</b>         | Rinne negativo, Weber lateraliza al oído enfermo, tímpano alterado. |
| <b>Presbiacusia</b>                  | Bilateral, progresiva, sin vértigo.                                 |
| <b>Hipoacusia súbita idiopática</b>  | Unilateral, instalación aguda (<72 h).                              |
| <b>Hipoacusia inducida por ruido</b> | Bilateral simétrica, pérdida en frecuencias altas.                  |

|                               |                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Neurinoma del acústico</b> | Unilateral, progresiva, con tinnitus y alteración del reflejo estapedial. |
| <b>Ménière</b>                | Hipoacusia fluctuante, tinnitus y crisis vertiginosas.                    |

---

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1 Exámenes iniciales

| Examen                                   | Utilidad                                                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audiometría tonal liminar</b>         | Patrón de pérdida sensorineural (línea descendente, gap aéreo-óseo <10 dB). |
| <b>Logo audiometría (discriminación)</b> | Evalúa comprensión del lenguaje; deteriorada en lesiones retrococleares.    |
| <b>Impedanciometría</b>                  | Normal o con reflejos estapediales ausentes (retro-coclear).                |

---

### 4.2 Estudios complementarios según etiología

| Examen                                                               | Indicación                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Resonancia magnética con gadolinio del ángulo pontocerebeloso</b> | Sospecha de neurinoma del acústico u otras lesiones retrococleares. |
| <b>Potenciales evocados auditivos de tronco (PEAT o ABR)</b>         | Detección de lesiones del nervio auditivo o tronco encefálico.      |

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Hemograma, VDRL, VIH, autoinmunidad</b>        | Si se sospecha etiología infecciosa o autoinmune. |
| <b>Serologías virales (CMV, rubeola, paperas)</b> | En hipoacusias congénitas o postinfecciosas.      |
| <b>TAC de peñasco</b>                             | En trauma o malformaciones congénitas.            |

---

### 4.3 Criterios diagnósticos

Diagnóstico de **hipoacusia neurosensorial** se establece con:

1. Pérdida auditiva  $\geq 25$  dB en audiometría tonal.
  2. Gap aéreo-óseo  $\leq 10$  dB.
  3. Timpanometría normal.
  4. Otoscopía sin alteraciones estructurales.
- 

## 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

### 5.1 Hipoacusia súbita idiopática

**Emergencia otorrinolaringológica.**

- **Definición:** pérdida  $\geq 30$  dB en  $\geq 3$  frecuencias consecutivas, en  $< 72$  h, sin causa aparente.
- **Tratamiento inmediato (ideal  $< 14$  días):**
  - **Corticoides sistémicos:**
    - Prednisona 1 mg/kg/día (máx. 60 mg) por 10–14 días, luego descenso gradual.

- Alternativa o complemento: **inyecciones intratimpánicas de dexametasona** (0,5 ml, 3 dosis semanales).
- Oxigenoterapia hiperbárica (casos refractarios, donde disponible).
- Antivirales solo si se sospecha infección viral activa (evidencia débil).

---

## 5.2 Hipoacusia progresiva o bilateral

| Etiología                     | Manejo                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presbiacusia</b>           | Rehabilitación auditiva con audífonos. Educación y seguimiento.                     |
| <b>Trauma acústico</b>        | Protección auditiva, evitar ruidos >85 dB. No existe tratamiento curativo.          |
| <b>Ototóxicos</b>             | Suspender fármaco y monitorizar función auditiva. Evitar aminoglucósidos en riesgo. |
| <b>Autoinmune</b>             | Corticoides o inmunosupresores (metotrexato, ciclofosfamida).                       |
| <b>Neurinoma del acústico</b> | Cirugía o radiocirugía (según tamaño y audición residual).                          |

---

## 5.3 Rehabilitación auditiva

### 1. Audífonos digitales:

- Indicación en hipoacusia bilateral moderada o severa.
- Ajuste según curva audiométrica.

### 2. Implante coclear:

- Indicación MINSAL: hipoacusia sensorineural bilateral severa-profunda (>70 dB) sin beneficio con audífono.
- Cubierto en Chile por el **GES Hipoacusia del Adulto ≥65 años y del Niño**.

### 3. Terapia auditiva y lenguaje:

- Esencial en pacientes pediátricos para estimular el desarrollo comunicativo.

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Complicación                     | Descripción                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sordera permanente</b>        | Por daño irreversible de células ciliadas o fibras nerviosas.                 |
| <b>Tinnitus crónico</b>          | Persistente, puede afectar sueño y concentración.                             |
| <b>Trastornos del equilibrio</b> | Si hay compromiso vestibular asociado.                                        |
| <b>Alteraciones cognitivas</b>   | En adultos mayores, la hipoacusia no tratada se asocia a deterioro cognitivo. |

### Pronóstico:

- **Hipoacusia súbita:** mejor recuperación si tratada precozmente (<14 días).
- **Presbiacusia:** progresiva e irreversible, pero con buena compensación auditiva.
- **Hipoacusia por ruido o fármacos:** generalmente irreversible.

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### Perlas clínicas



1. La **hipoacusia súbita** es una **emergencia médica**: requiere **corticoides orales o intratimpánicos inmediatos**.
  2. El **Weber lateraliza al oído sano** en la HNS, y el **Rinne es positivo**.
  3. El **timpanograma normal** descarta hipoacusia conductiva.
  4. La **presbiacusia** es simétrica y afecta las **frecuencias altas primero**.
  5. En **niños con hipoacusia neurosensorial congénita**, realizar pesquisa de **infección por CMV** y estudio genético (GJB2).
  6. Todo **caso unilateral progresivo** debe hacer sospechar **neurinoma del acústico** → solicitar RM de ángulo pontocerebeloso.
- 

## Errores comunes

- No tratar precozmente la hipoacusia súbita (pierde ventana terapéutica).
  - No distinguir entre hipoacusia conductiva y neurosensorial.
  - Omitir evaluación audiológica en pacientes con tinnitus o vértigo.
  - No suspender fármacos ototóxicos a tiempo.
  - No ofrecer rehabilitación auditiva en hipoacusia irreversible.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **hipoacusia neurosensorial** es una pérdida auditiva por daño del oído interno o nervio auditivo.
2. El **Weber lateraliza al oído sano** y el **Rinne es positivo**.
3. Las causas más comunes son **presbiacusia, ruido, fármacos ototóxicos y hipoacusia súbita idiopática**.
4. La **hipoacusia súbita** es una **emergencia** que requiere **corticoides dentro de las primeras 2 semanas**.

5. El **diagnóstico** se confirma con **audiometría (gap <10 dB) y timpanometría normal**.
6. En **casos unilaterales progresivos**, se debe descartar **neurinoma del acústico**.
7. El manejo incluye **rehabilitación auditiva o implante coclear** en pérdidas irreversibles.